

Compte rendu de stage – 2^{ème} année BTS SIO

mars - avril 2025

Samuel STRAUB

Service informatique des HCC, Colmar

Document rédigé le 10 avril 2026,



Entrée du service informatique de l'hôpital Louis Pasteur de Colmar

Sommaire :

- 1. L'entreprise**
- 2. Besoin**
- 3. Environnement technologique**
- 4. Réalisation**
- 5. Compétences**
- 6. Bilan**

1. L'entreprise

Construit dans les années 1930, l'**Hôpital Louis Pasteur de Colmar** est un établissement public de santé situé à Colmar (Haut-Rhin). Il fait partie des Hôpitaux Civils de Colmar et constitue l'un des principaux centres hospitaliers de la région, assurant la prise en charge médicale de la population de Colmar et de ses environs. Le service dans lequel j'interviens en tant que stagiaire correspond au **service informatique** rattaché aux **Hôpitaux Civils de Colmar**. Ce département est chargé de gérer et de maintenir l'ensemble du **système d'information** (postes informatiques, serveurs, routeurs et imprimantes) de l'hôpital ainsi que de celui du GHTCA (Groupement Hospitalier de Territoire Centre Alsace). Il assure le **bon fonctionnement des infrastructures informatiques** utilisées par les **professionnels de santé** et les **services administratifs**.



Logos respectifs des HCC et du GHTCA

2. Besoin

Ce département dans lequel j'interviens en tant que stagiaire gère notamment les données des **postes informatiques du GHTCA** (Groupement Hospitalier de Territoire Centre Alsace). Ce groupement compte le centre hospitalier de Guebwiller, de Ribeauvillé, de Munster, d'Ensisheim/Neuf-Brisach, de Soultz/Issenheim et de Colmar (Pasteur et Pasteur 2).

Les postes du GHT lancent un **script AutoIt** à l'ouverture de session, celui-ci permet de récupérer les **informations relatives à un ordinateur**, telles que le nom du poste, l'adresse IP, l'adresse MAC et les versions d'applications spécifiques lors de la connexion ou de la déconnexion d'un utilisateur. Le service souhaite que je réalise une **application web permettant d'afficher ces données appelées « logs »** (un fichier log permet de stocker un historique des événements survenus sur un ordinateur) des différents postes informatiques des sites hospitaliers du GHTCA cités plus haut.

Il existe deux types de fichiers de logs :

Logs Computername Username : Permet de suivre les **connexions des utilisateurs** sur les différents postes, grâce au nom du fichier (la partie Username dans le nom), il reprend les informations relatives aux postes.

Logs Computername : Permet de récupérer les informations relatives aux **postes**, évite les doublons lors de la création des fichiers.

```
Nom du poste :PCPHCC39203
Adresse IP :10.140.43.87
Adresse MAC :3C0AF3B5A6ED
Taille de la RAM (Kio) :16777216
Taille de la RAM (Gio) :16
CPU Model :13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1334U
CPU Frequence (MHz) :2496
CPU Frequence (GHz) :2.496
Type de Disque Dur :SSD
Nom utilisateur :infostage1
Nom du serveur qui a fait l'authentification :\\WSRVDC05
Lecteur systeme :C:
OS Version :WIN_11
OS Build :22631
Service Pack :
OS 32 ou 64 Bits :X64
Version de Firefox :128.6.0.2218
Version de Chrome :125.0.6422.142 x86
Version de Internet Explorer :11.0.22621.3527
Version de DotNet :4.8.09032
Version du Client Citrix :19.12.7000.4
Version de eDictee :6.1.0.2
Version de CWS :5.8.0.0
Version de Philips Speech Drivers :3.421.9.0
Version de Dragon :24.4.53257.0
Version de Office :2013 x64
Version de Trend Micro :20.0
Version de Cryptolib :5.2.2
Date de deconnexion :2025/11/10 14:58:46
Uptime :25 min 51 s
Nom de l'imprimante par défaut :
Liste des imprimantes :Microsoft Print to PDF[TOSHIBA Universal Printer
2|Envoyer à OneNote 2013]
Lecteurs reseaux
:|;\\hcc-pasteur.fr\\logiciels\\t;\\hcc-pasteur.fr\\POLES\\POLES\\PG2I\\Service
Informatique\\Echange-Stagiaires|
```

Exemple du contenu d'un fichier de logs

Le but au niveau applicatif est de **faciliter la recherche** de ces informations et leur **accès pour le support**.

Actuellement, les **données des postes et des logs de connexion** sont répertoriées dans des tableaux Excel (et fichiers .txt) et sont également accessibles via une petite **application de recherche** nommée *HCC – Users Activity Auditor* mais qui s’occupe uniquement des données de Pasteur. L’idée est donc de rendre plus **agréable et intuitif l’accès** à ces dernières en apportant l’**aspect graphique** manquant et des fonctionnalités supplémentaires comme la **récupération des résultats et un filtrage en fonction du centre hospitalier (GHTCA)**.

	Nom du poste	Nom de l'utilisateur	Date Dernier LOG
▶	PCPHCC39203	infostage1	2025/11/10 13:5...
	PCPHCC39203	50233984	2025/11/04 17:0...
	PCPHCC39203	50215053-T	2025/10/31 13:3...
	PCPHCC39203	50215144t	2025/10/07 14:2...
	PCPHCC39203	50208047	2025/10/07 14:1...
	PCPHCC39203	ghcc39203	2026/01/30 10:3...
	PCPREA39203	grea39203	2025/08/26 11:3...
	PCXNEUR36827	50739203	2025/04/11 10:4...
	PCXNEUR36820	50739203	2025/03/23 23:4...
	PCXNEUR36815	50739203	2025/04/09 16:0...
	PCXNEUR34918	50739203	2025/04/24 15:5...
	PCXNEUR34497	50739203	2025/04/23 10:4...
	PCXNEUR34494	50739203	2025/04/02 18:4...

HCC – Users Activity Auditor

De plus, un autre objectif de la mission est de **conserver le côté traçabilité des sessions** sur les postes (quand une session a été ouverte), mais aussi de **récupérer les informations relatives à un poste de travail**. L’outil pour interroger les données devra être accessible via un **navigateur Web** (idéalement sans ajout de composants supplémentaires).

Il est demandé que depuis l’outil, l’utilisateur puisse **récupérer facilement les informations relatives à un poste et/ou aux connexions d’un utilisateur** en saisissant tout ou une partie du nom. L’objectif ultime étant que l’on puisse retrouver des informations quel que soit le type d’information donnée, en fonction de celles qui sont récupérées (adresse MAC, adresse IP, Imprimantes mappées, version de Chrome, etc...).

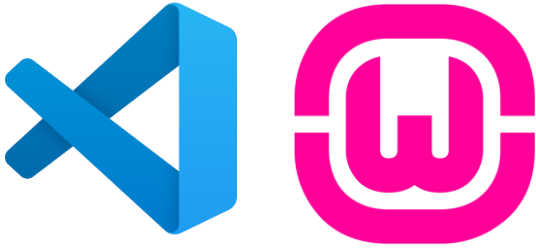
L’utilisateur doit pouvoir également **retrouver les informations en fonction du site concerné** (Guebwiller, Munster, Ribeauvillé, Ensisheim/Neuf-Brisach, Soultz/Issenheim).

Enfin, l’application devra à terme **intégrer les données de l’hôpital Pasteur** de Colmar et une **authentification pour l’Active Directory** pour que par exemple des utilisateurs issus du groupe Guebwiller n’accèdent qu’aux données de ce site.

3. Environnement technologique

Pour réaliser ma mission, j'utilise deux outils : le logiciel **Visual Studio Code** pour programmer mon projet et la plate-forme de développement Web sous Windows **WampServer** pour le déploiement de la base de données et l'affichage applicatif.

La base de données sera réalisée avec le langage **MySQL** dans **phpMyAdmin**. Pour l'application, je vais utiliser le langage **PHP** accompagné des langages **CSS**, **HTML** et **JavaScript**.



Logos respectifs de Visual Studio Code et de WampServer

4. Réalisation

❖ 1^{ère} étape : Déploiement de la base de données

Afin de faciliter le traitement de ces informations (postes et logs de connexion), il faut les intégrer dans une **base de données MySQL**.

La base de données se nomme **ght-gestionlogs**.

Mon application doit permettre de **mettre à jour et d'interroger une base de données** contenant toutes les informations (logs) des comptes utilisateurs des différents centres hospitaliers. Pour ce faire, je dispose des **fichiers textes** regroupés par hôpitaux où sont stockées les données (connexions et postes) des postes informatiques. Toutefois, mon application web doit permettre aux employés de visualiser les informations des postes en fonction du site hospitalier choisi. Il faut alors que j'intègre dans les fichiers un **identifiant avec le numéro d'un hôpital** (ex : id 1 pour Guebwiller). Cela permettra de **filtrer** et d'afficher ces données seulement en sélectionnant l'hôpital en question côté applicatif.

Ensuite, pour automatiser cette étape, j'ai décidé d'utiliser un **script d'import** en **langage Python** programmé sur *Visual Studio Code* pour lire automatiquement tous les fichiers textes d'un dossier (par exemple le dossier concernant les logs postes et connexions du centre hospitalier de Guebwiller) et d'**insérer les données** récupérées par le script dans la base **MySQL**.

```
1  import os
2  import mysql.connector
3
4  site_id = 2
5  path = r"\\hcc-pasteur.fr\appz$\AD\ENSISHEIM_NEUFBRISACH\COMPUTERS"
6
7  conn = mysql.connector.connect(
8      host="localhost",
9      user="root",
10     database="ght-gestionlogs"
11 )
12
13 cursor = conn.cursor()
14
15 for file in os.listdir(path):
16
17     if not file.endswith(".txt"):
18         continue
19
20     data = {}
21
22     with open(os.path.join(path, file), encoding="utf-8") as f:
23         for line in f:
24             if ":" in line:
25                 key, value = line.split(":", 1)
26                 data[key.strip()] = value.strip()
27
28     nom_poste = data.get("Nom du poste")
29
30     cursor.execute("SELECT id FROM postes WHERE nom_poste=%s", (nom_poste,))
31     result = cursor.fetchone()
32
33     valeurs = {
34         data.get("Adresse MAC"),
35         data.get("Type de Disque Dur"),
36         data.get("Taille de la RAM (Gio)"),
37         data.get("CPU Model"),
38         data.get("CPU Frequence (GHz)"),
39         data.get("OS Version"),
40         data.get("OS Build"),
41         data.get("OS 32 ou 64 Bits"),
42     }
```

connexion à la BDD

récupération des données des fichiers .txt

Extrait du script d'import pour les logs « computers » du site d'Ensisheim

En ce qui concerne la base de données MySQL, j'ai opté pour **trois tables** : une **table sites** qui répertorie les noms des hôpitaux et leur identifiant (numéro allant de 1 à 5), une **table postes** avec les logs « données ordinateurs » et une **table connexions** qui précise à titre d'illustration le nom d'utilisateur, la date de déconnexion et autres.

	id	nom
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1	Guebwiller
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2	Ensisheim_NeufBrisach
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	Munster
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	4	Ribeauvillé
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	5	Soultz-Issenheim

Extrait de la table sites de la base de données

Puis, les structures des autres tables ont été insérées avec la fonction **CREATE TABLE**.

Grâce au script d'insertion, les données pour la table *postes* pour tous les centres hospitaliers ont été inscrites automatiquement.

	id	nom_poste	adresse_mac	type_disque	ram_gio	cpu_model	cpu_freq_ghz	os_version	os_build	os_arch	version_firefo
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1	BIZET	B8AC6F8521DF	HDD		Intel(R) Xeon(R) CPU E5504 @ 2.00GHz	2.00	WIN_2008R2	7601	X64	Absent
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2	CONSOLE-RADIO	C85ACF06A459	SSD		Intel(R) Xeon(R) W-1250P CPU @ 4.10GHz	4.10	WIN_10	19045	X64	102.13.0.8580
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	GCSF-000032	0023248B36F6	HDD		Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz	2.00	WIN_7	7601	X64	78.10.1.7793

Extrait de la table postes qui montre les logs du site Guebwiller

J'ai fait de même pour insérer les données qui concernent les logs de connexion. Le script d'insertion en Python permet d'attribuer **plusieurs noms d'utilisateur à un seul et même poste**. Par exemple, le nom de poste *BIZET* dans les logs « postes » de Guebwiller possède deux comptes utilisateur : un compte *administrateur* et un autre nommé *g.laine*.

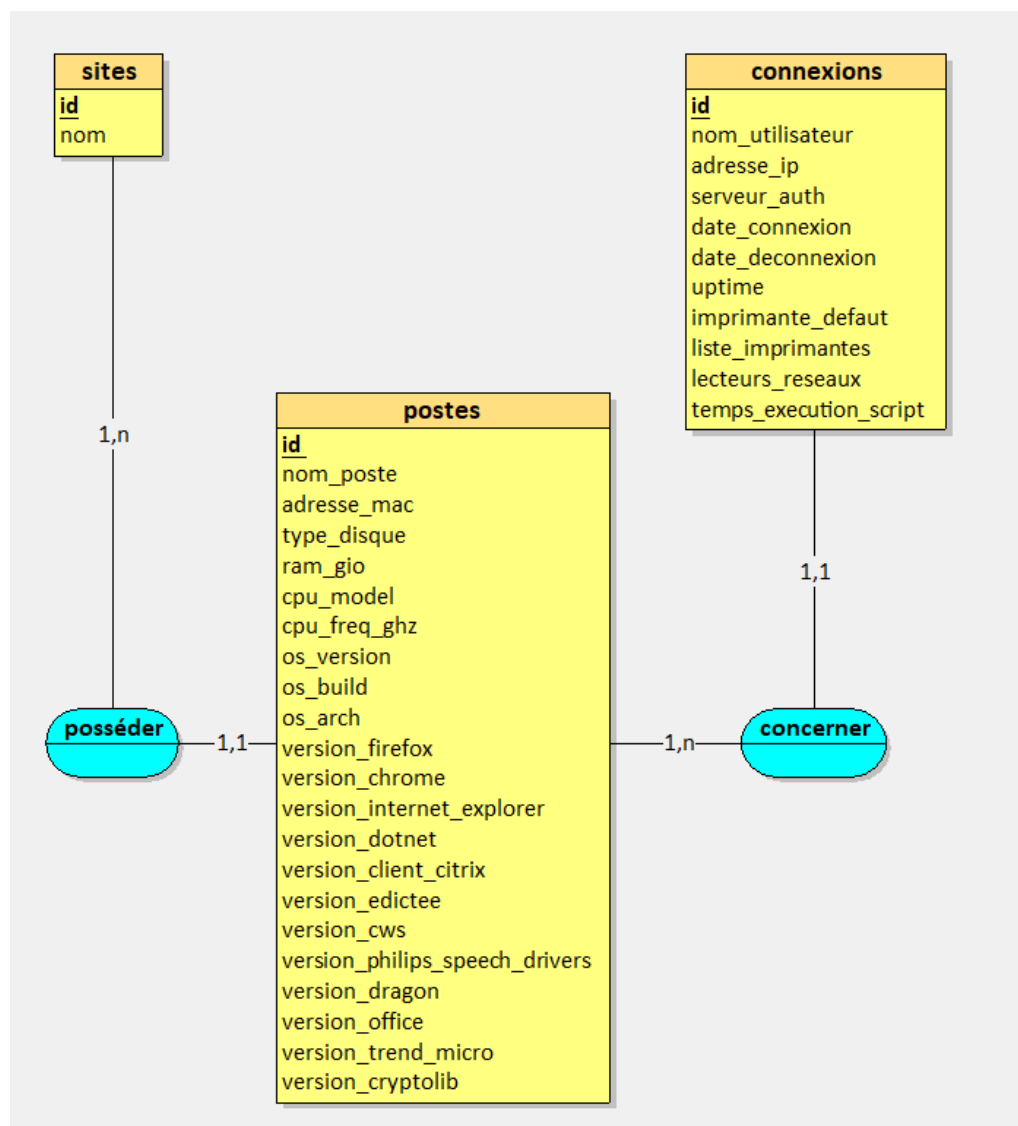
<pre>SELECT p.nom_poste, c.nom_utilisateur FROM connexions c JOIN postes p ON c.id_poste = p.id WHERE p.id = 1;</pre>	
☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]	
☐ Tout afficher Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e) ▼	
Options supplémentaires	
nom_poste	nom_utilisateur
BIZET	administrateur
BIZET	g.laine

Requête test du poste BIZET

J'ai réalisé un **modèle conceptuel de données** (MCD). Il y a **trois entités** et **deux associations**. L'entité **sites** représente les établissements hospitaliers (Ribeauvillé, Guebwiller...), l'entité **postes** regroupe les données des ordinateurs inventoriés (logs) et l'entité **connexions** met en avant les connexions (logs) utilisateurs aux postes.

L'entité **sites** est reliée à l'entité **postes** par l'association nommée *posséder*. Les cardinalités sont **1,n – 1,1** car un poste appartient à un seul site mais un site peut avoir plusieurs postes.

L'entité **postes** est reliée à l'entité **connexions** par l'association nommée *concerner*. Les cardinalités sont **1,n – 1,1** car un poste peut avoir plusieurs connexions mais une connexion correspond à un seul poste.



MCD ght-gestionlogs

Ci-dessous, le modèle relationnel montre que chaque poste informatique est associé à un site via la clé étrangère **id_site**. Les connexions utilisateurs sont enregistrées dans la table connexions, qui référence le poste concerné grâce à la clé étrangère **id_poste**. Cette structure relationnelle permet notamment de **retrouver les connexions associées à un poste ou à un site donné**.

sites (id, nom)

Clé primaire : id

postes (id, nom_poste, adresse_mac, type_disque, ram_gio, cpu_model, cpu_frequence_ghz, os_version, os_build, os_arch, version_firefox, version_chrome, version_internet_explorer, version_dotnet, version_client_citrix, version_edictee, version_cws, version_philips_speech_drivers, version_dragon, version_office, version_trend_micro, version_cryptolib, id_site)

Clé primaire : id

Clé étrangère : id_site en référence à id de la table sites

connexions (id, id_poste, nom_utilisateur, adresse_ip, serveur_auth, date_connexion, date_deconnexion, uptime, imprimante_default, liste_imprimantes, lecteurs_reseaux, temps_execution_script)

Clé primaire : id

Clé étrangère : id_poste en référence à id de la table postes

Extrait du modèle relationnel

Toutefois, il faut que j'apporte des **modifications supplémentaires** au niveau de la base de données puisque les **logs sont mis à jour régulièrement**. Je vais alors réaliser un **script d'import automatique** qui pourra permettre d'insérer un nouveau poste et de modifier un existant si une nouvelle version logicielle serait par exemple installée sur un poste.

Pour ce faire, je décide de rajouter une **clé unique sur nom_poste** avec la fonction ALTER TABLE. Ainsi MySQL saura que **nom_poste ne peut exister qu'une seule fois**. Je fais pareil pour la partie connexions.

```
ALTER TABLE postes  
ADD UNIQUE (nom_poste);
```

Modification de la table postes

Pour mémoriser les logs déjà importés, je choisis de faire une **table spéciale nommée logs_importes** dans la base qui stocke les fichiers déjà traités. Cette table permet de savoir :

- Si un fichier a déjà été importé, on l'ignore
- Si un fichier est nouveau, on l'importe

```
CREATE TABLE logs_importes (  
  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nom_fichier VARCHAR(255),  
site VARCHAR(100),  
type_log VARCHAR(50),  
date_import DATETIME  
  
);
```

Création de la nouvelle table pour gérer la mise à jour des logs

Pour que le script *import_logs.py* tourne automatiquement, j'utilise le **planificateur de tâches** Windows pour exécuter toutes les 30 minutes ce dernier.

En somme, pour éviter de faire 10 scripts différents en fonction des sites hospitaliers du GHTCA (5 pour les postes et 5 pour les connexions), je décide de réaliser **un seul script** qui gère toute la mise à jour des logs.

❖ 2^{ème} étape : Structure de l'application

En ce qui concerne l'application, j'ai décidé de la développer en utilisant le **langage PHP** avec un **accès à ma base de données** MySQL *ght-gestionlogs*. Elle se nommera *ght-users-activity-auditor*. L'avantage de coder en PHP est que ce langage permet de créer des **pages web dynamiques** générées à la demande selon les **informations stockées en base de données**.

La structure finale de l'application est composée de **25 fichiers répartis dans 9 dossiers**.

Tout d'abord, il y a dans un **dossier config**, un **fichier database.php** qui gère la connexion avec la base de données MySQL.

Un **dossier includes** contient des fichiers *header.php*, *footer.php* et *menu.php* qui sont les parties communes du site pour éviter de répéter le code.

Un **fichier index.php** correspond au point d'entrée du site.

De plus, un dossier intitulé **pages** contient les écrans de l'application et les fichiers suivants :

- **recherche.php** correspond à la page principale avec la fonction de recherche par filtre
- **poste.php** qui affiche la liste de tous les postes du GHTCA que l'on peut filtrer par site
- **poste_detail.php** permet d'afficher le détail d'un poste avec l'IP, la RAM, les versions logicielles, les noms d'utilisateurs sur cet ordinateur (historique des connexions)...
- **connexions.php** qui est un historique de toutes les connexions par site et par nom d'utilisateur (liste)
- **statistiques.php** qui affiche des statistiques simples comme le nombre de connexions par site en fonction d'une période précise (date début/date fin)
- **logiciels.php** qui permet de voir les versions logicielles installées sur des postes
- **recherche_avancee.php** correspond à une fonction de recherche plus personnalisable et précise (cases à cocher) avec un bouton export des données affichées par poste ou connexion
- **export_logiciels.php** sert à l'export des données contenues dans l'onglet Logiciels au format CSV ou Excel
- **export_avance.php** permet l'exportation des données choisies dans la recherche avancée en CSV ou avec Excel
- **dashboard.php** sert de tableau de bord qui affiche le nombre de postes enregistrés, le nombre de connexions et le dernier utilisateur connecté.

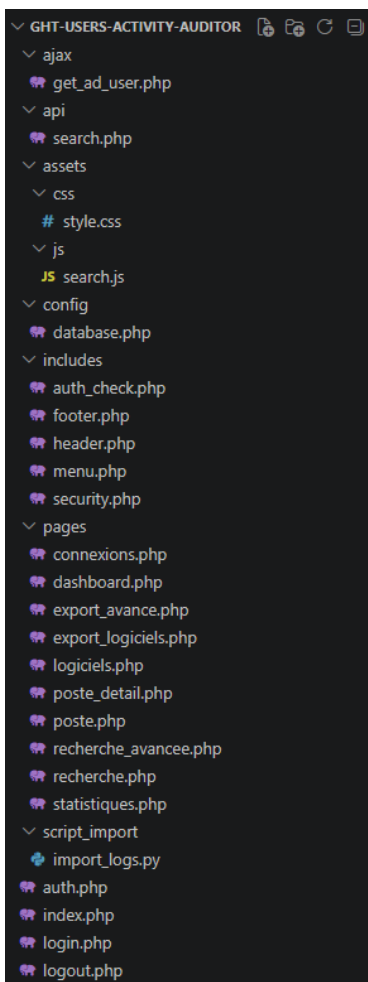
En somme, l'application est aussi composée d'un **dossier api** qui contient un fichier *search.php* qui stocke les requêtes SQL de l'onglet Recherche.

Les fichiers visuels sont regroupés dans le **dossier assets** qui contient du CSS (*style.css*) et du JavaScript (*search.js*)

De plus, on retrouve un dossier ***script_import*** qui contient le fichier ***import_logs.py*** pour la mise à jour des données.

Plusieurs fichiers se chargent de l'**authentification pour l'Active Directory** comme ***auth_check.php*** qui protège les pages et ***security.php*** qui contient la fonction pour le filtrage des sites. De plus, le fichier ***login.php*** s'occupe de l'interface graphique et ***auth.php*** permet la gestion de la **logique LDAP** (le langage qui permet aux serveurs de communiquer avec Active Directory). Un fichier ***logout.php*** gère la déconnexion et le dossier ajax qui contient ***get_ad_user.php*** affiche le nom de l'utilisateur pour les numéros de poste de Pasteur.

Gérer l'authentification AD dans mon projet est primordial, en effet, cela permet de **limiter l'accès aux données pour les différents sites**. Par exemple, le **site Ribeauvillé** n'aura pas la possibilité de visualiser les **données « logs » de l'hôpital Pasteur**. *(Pour plus d'informations sur ce qu'est l'AD, veuillez lire l'étape 5 de la page 22 consacrée à cet aspect).*



Structure de l'application

❖ 3^{ème} étape : Codage des fonctionnalités

L'objectif de l'application est de permettre à l'utilisateur de **taper le nom d'un poste sur une barre de recherche** avec la possibilité de sélectionner un **filtre** par site. Ensuite, ce dernier **clique** sur le poste recherché pour **voir toutes les informations** « logs » de l'ordinateur mais également l'historique des connexions.

Tout d'abord, pour que mon application affiche les données contenues dans la base de données, j'ai configuré le **fichier database.php** où j'ai renseigné le nom d'utilisateur (root) et le nom de ma base MySQL (ght-gestionlogs).

```
config > database.php
1  <?php
2
3  $host = "localhost";
4  $dbname = "ght-gestionlogs";
5  $username = "root";
6  $password = "";
7
8  try {
9      $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $
10     $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
11 } catch(PDOException $e) {
12     die("Erreur connexion : " . $e->getMessage());
13 }
```

Fichier database.php

Ensuite, j'ai paramétré les fichiers contenus dans le **dossier includes** pour permettre la **navigation** entre les différentes pages de mon projet.

Par la suite, je me suis chargé de coder le fichier **recherche.php** avec la mise en place des **filtres** par site et de la barre de recherche. Ce fichier sert à paramétrer les titres et les boutons ainsi que de gérer l'affichage.

```
<input type="text" id="search" placeholder="Nom poste, utilisateur, IP...">

<button onclick="searchLogs()">Rechercher</button>

</div>

<div class="filters">

    <select id="site">
        <option value="">Tous les sites</option>

        <?php

            $sites = $pdo->query("SELECT * FROM sites");

            while($site = $sites->fetch()){
                echo "<option value='". $site['id']. "'>". $site['nom']. "</option>";
            }

        ?>
    </select>
</div>
```

Fonctionnalité de filtrage du fichier recherche.php

Pour rendre la recherche fonctionnelle, j'ai complété la **requête SQL** du fichier **search.php** permettant de réaliser cette action. Le mot *search* permet d'afficher les données lorsqu'un poste ou une autre information est « tapé » dans la barre.

```
$sql = "

SELECT
p.id,
p.nom_poste,
c.nom_utilisateur,
c.adresse_ip,
c.date_connexion

FROM connexions c

JOIN postes p ON c.id_poste = p.id
JOIN sites s ON p.id_site = s.id

WHERE 1=1

";

$params = [];

if($search){
    $sql .= " AND (
        p.nom_poste LIKE :search
        OR c.nom_utilisateur LIKE :search
        OR c.adresse_ip LIKE :search
    )";
}
```

Requête SQL du fichier search.php

J'ai aussi programmé le fichier **index.php** qui est le **point d'entrée du site** et la **page d'accueil**. Ce dernier sert également à afficher des informations comme le nombre de connexions enregistrées et le nom du dernier utilisateur connecté.

Puis, j'ai réalisé le code du fichier **poste.php** qui permet d'avoir une vue globale sous la forme d'un tableau des **ordinateurs répertoriés** en fonction du centre hospitalier. La colonne Action permet de voir les détails avec informations matérielles et logicielles. Fonctionnalité qui est réalisée dans le fichier **poste_detail.php**.

```
<div class="container">
  <h2>Liste des postes</h2>

  <form method="GET">
    <select name="site">
      <option value="">Tous les sites</option>
      <?php
        $sites = $pdo->query("SELECT * FROM sites")->fetchAll();
        foreach ($sites as $s) {
          echo "<option value='{$s['id']}'>{$s['nom']}</option>";
        }
      ?>
    </select>
    <button type="submit">Filtrer</button>
  </form>
```

Extrait du code de la liste du fichier **poste.php**

La page qui s'affiche quand l'utilisateur clique sur le nom du poste (lien cliquable) met en avant quelques **informations générales** (nom du site, adresse MAC, la fréquence CPU...), une partie avec les **versions des logiciels** et en dessous un tableau pour l'**historique des connexions** (nom d'utilisateur, IP, serveur d'authentification, date connexion, uptime...).

```
<div class="card">
  <h3>Versions des logiciels</h3>

  <p>Firefox : <?= $poste['version_firefox'] ?></p>
  <p>Chrome : <?= $poste['version_chrome'] ?></p>
  <p>Internet Explorer : <?= $poste['version_internet_explorer'] ?></p>
  <p>DotNet : <?= $poste['version_dotnet'] ?></p>
  <p>Client Citrix : <?= $poste['version_client_citrix'] ?></p>
  <p>eDictee : <?= $poste['version_edictee'] ?></p>
  <p>CWS : <?= $poste['version_cws'] ?></p>
  <p>Philips Speech : <?= $poste['version_philips_speech_drivers'] ?></p>
  <p>Dragon : <?= $poste['version_dragon'] ?></p>
  <p>Office : <?= $poste['version_office'] ?></p>
  <p>Trend Micro : <?= $poste['version_trend_micro'] ?></p>
  <p>Cryptolib : <?= $poste['version_cryptolib'] ?></p>
</div>
```

Extrait des versions logicielles de la page **poste_detail.php**

J'ai ajouté une page **logiciels.php** qui permet d'afficher la **liste des postes** qui ont par exemple **Internet Explorer** d'installé ou non. L'utilisateur peut choisir le site en question ainsi que le logiciel. Puis, clique sur analyser. Ensuite, apparait à l'écran dans un **cadre vert**, le **nombre de poste** sur lesquels est **installé le logiciel** et en **rouge**, les ordinateurs qui ne disposent pas d'Internet Explorer.

Audit des logiciels

Analyse des logiciels par site

Guebwiller

Internet Explorer

Analyser

✓ 193 postes avec Internet Explorer

✗ 1 postes sans Internet Explorer

✓ Postes avec Internet Explorer

BIZET

CONSOLE-RADIO

GCSF-000032

Extrait de l'interface graphique de la page `logiciel.php`

De plus, je me suis chargé de réaliser la page **statistiques.php** qui permet au support de visualiser le nombre de connexions par site et les postes les plus utilisés (avec le plus grand nombre de connexions effectuées sur un poste).

```
<th>Site</th>
<th>Nombre de connexions</th>
</tr>
</thead>

<tbody>

<?php

$query = $pdo->query("
SELECT s.nom, COUNT(c.id) as total
FROM connexions c
JOIN postes p ON c.id_poste = p.id
JOIN sites s ON p.id_site = s.id
GROUP BY s.nom
ORDER BY total DESC
");

while ($row = $query->fetch()) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$row['nom']. "</td>";
    echo "<td>".$row['total']. "</td>";
```

Requête qui affiche le nombre de connexions en fonction du centre hospitalier

Je dois apporter **plusieurs modifications** à mon application. Celle-ci doit permettre au support une **exportation de données personnalisée** au format **CSV** et sous **Excel** notamment pour les versions logicielles de l'onglet Logiciels. De plus, une page **recherche des logs avancée** plus personnalisable doit être réalisée avec un choix plus important en termes de critère et de filtre (cases à cocher pour que l'utilisateur puisse effectuer une recherche plus précise et avec les informations nécessaires selon le besoin). Cette page sera accessible via un **bouton Recherche avancée** au niveau de l'onglet Recherche et aura également un **bouton Exporter CSV** et **Exporter Excel**.

J'ai codé une page nommée **export_logiciels.php** qui s'occupe d'exporter le résultat de l'analyse des logiciels (**logiciels.php**) par site en format CSV ou Excel. Les **fichiers générés lors du téléchargement** contiennent les colonnes **Statut (« AVEC » ou « SANS »)**, le nom du poste et la version du logiciel.

```
// ===== CSV =====
if ($format == "csv") {

    header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
    header('Content-Disposition: attachment; filename=export_logiciels.csv');

    $output = fopen("php://output", "w");

    fputcsv($output, ['Statut', 'Poste', 'Version'], ';');

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        fputcsv($output, [
            $row['statut'],
            $row['nom_poste'],
            $row['version']
        ], ';');
    }
}
```

Extrait du code pour l'export au format CSV de export_logiciels.php

Je me suis également occupé du code de la **recherche avancée** qui permet de récupérer les logs d'une manière plus ciblée en sélectionnant les données grâce à des cases à cocher. L'export de ces dernières est possible via la page **export_avance.php**.

```
</select>

<input type="text" name="search" placeholder="Poste, IP, MAC">

<input type="text" name="user" placeholder="Utilisateur">

</div>

<h3>Informations générales</h3>
<div class="checkbox-group">
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="adresse_mac"> MAC</label>
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="type_disque"> Disque</label>
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="ram_gio"> RAM</label>
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="cpu_model"> CPU</label>
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="cpu_freq_ghz"> Fréquence CPU</label>
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="os_version"> OS</label>
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="os_build"> Build</label>
<label><input type="checkbox" name="cols[]" value="os_arch"> Architecture</label>
</div>
```

Extrait du code recherche_avancee.php

❖ 4^{ème} étape : Interface graphique

L'**onglet Recherche** permet à l'utilisateur de taper dans une barre le nom d'un poste (ou l'adresse IP/MAC, le nom d'un utilisateur) et d'avoir la possibilité de sélectionner un site. Le bouton Rechercher affiche un **tableau** contenant le **résultat** de la recherche.

GHTCA GestLogs

Dashboard

Recherche

Postes

Logiciels

Connexions

Statistiques

Recherche des logs

IBY

Rechercher

Recherche avancée

Tous les sites

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Poste	Utilisateur	Adresse IP	Adresse MAC	Date connexion
GUEB-000682	f.iby	10.76.212.1	00090FFE0001	2026-03-17 08:42:19
GUEB-000538	f.iby	10.76.42.20	E86A6496437F	
GUEB-000676	f.iby	10.76.42.15	38F3ABE7C723	

© 2026 GHTCA - Gestion des logs | Supervision des postes et des connexions

Résultat de la recherche pour le nom d'utilisateur iby

Pour afficher le **détail d'un poste**, il suffit de **cliquer** sur le **lien bleu** correspondant au nom du poste.

Détail du poste : GUEB-000682

← Retour à la recherche

Informations générales

Site : Guebwiller

Adresse MAC : 00090FFE0001

Type du disque : SSD

OS Build : 26200

OS Architecture : X64 bits

RAM : 8 Go

CPU : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz

Fréquence CPU : 3.00 GHz

OS : WIN_11 (X64)

Versions des logiciels

Firefox : 78.10.1.7793

Chrome : 146.0.7680.80 x64

Internet Explorer : 11.0.26100.7309

DotNet : 4.8.09221

Client Citrix : Absent

eDictee : Absent

CWS : 5.8.0.0

Philips Speech : Absent

Dragon : Absent

Office : 2016|2019|365 x64

Trend Micro : 20.0

Cryptolib : Absent

Affichage des données matérielles et logicielles du poste GUEB-00682

L'historique des connexions des utilisateurs du poste concerné est disponible sous la forme d'un tableau en dessous.

Historique des connexions									
Utilisateur	IP	Serveur d'authentification	Date connexion	Date déconnexion	Uptime	Imprimante par défaut	Liste des imprimantes	Lecteurs réseaux	Temps d'exécution du script
f.iby	10.76.212.1	\\GUEBISWSRVA001	2026-03-17 08:42:19		119 h 8 min 32 s	\\guebiswprintp1\GUEB-MADM01	PDFCreator Microsoft Print to PDF \\GUEB-SERVEUR_AD\Co pieur-Medecine \\GUEB-SERVEUR_AD\Co pieur-Urgences \\GUEB-SERVEUR_AD\Co pieur-pharama \\GUEB-SERVEUR_AD\Co pieur Secretariat Chirurgie TOSHIBA e-STUDIO3525AC-15625905 ET788 C77720D77 \\guebiswprintp1\GUEB-MADM01 \\guebiswprintp1\GUEB-MEHPAD01	K:\GUEB-SERVEUR_AD\COMMUN\GUEB-SERVEUR_AD\USERSS\if.iby\	11.93

Historique des connexions de l'utilisateur f.iby

Le bouton **Recherche avancée** de la page permet d'afficher un résultat beaucoup **plus personnalisable** puisqu'il est possible grâce à des cases à cocher de choisir les données que l'utilisateur souhaite récupérer. Il est possible de choisir si le support veut visualiser les **données « Postes »** ou **« Connexions »**.

Recherche avancée

Accueil

Recherche simple

Postes

Connexions

Tous les sites

Nom poste ou MAC

Informations générales

MAC

CPU

Build

Disque

Fréquence CPU

Architecture

RAM

OS

Logiciels

Chrome

DotNet

CWS

Office

Firefox

Citrix

Philips

Trend Micro

IE

eDictee

Dragon

Cryptolib

Rechercher

Réinitialiser

Interface pour sélectionner les données « Postes » ou « Connexions » grâce au bouton Recherche avancée

Voici un exemple de **résultat** lié à la recherche avancée, il est également possible grâce aux boutons Export de **recupérer le tableau affiché en CSV ou via Excel**.

Export CSV

Export Excel

Poste	adresse_mac	type_disque	ram_gio	cpu_model	os_version	os_build	version_chrome	version_firefox
GUEB-000801	7C575811AD88	SSD	8	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U	WIN_10	19045	143.0.7499.42 x64	140.6.0.2014
GUEB-000803	9C2DCD1A7F72	SSD	8	Intel(R) Core(TM) i5-10400T CPU @ 2.00GHz	WIN_10	19045	146.0.7680.80 x64	78.10.1.7793
GUEB-000804	E0BE03300525	SSD	8	AMD Ryzen 3 3200GE with Radeon Vega Graphics	WIN_11	26100	137.0.7151.122 x64	78.10.1.7793
GUEB-000805	7C575811ABB3	SSD	8	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U	WIN_11	26200	146.0.7680.71 x64	78.10.1.7793
GUEB-000806	7C575811AC12	SSD	8	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U	WIN_10	19045	141.0.7390.107 x64	78.10.1.7793
GUEB-000807	BCF4D48407AD	SSD	8	11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz	WIN_11	26100	144.0.7559.134 x64	78.10.1.7793
GUEB-000809	E0BE03300573	SSD	8	AMD Ryzen 3 3200GE with Radeon Vega Graphics	WIN_11	26100	145.0.7632.160 x64	78.10.1.7793
GUEB-000810	7C575811AC5F	SSD	8	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U	WIN_11	26100	145.0.7632.160 x64	78.10.1.7793
GUEB-000811	90E868568F3D	SSD	8	AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics	WIN_10	19045	145.0.7632.160 x64	78.10.1.7793
GUEB-000812	7C575811ABAD	SSD	8	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U	WIN_11	26100	140.0.7339.128 x64	115.15.0.9004
GUEB-000813	9C2DCD1A7F6B	SSD	8	Intel(R) Core(TM) i5-10400T CPU @ 2.00GHz	WIN_11	26200	145.0.7632.160 x64	78.10.1.7793
GUEB-000814	8C8CAA468575	SSD	8	Intel(R) Core(TM) i3-10100T CPU @ 3.00GHz	WIN_11	26100	146.0.7680.71 x64	78.10.1.7793
GUEB-000815	7C575811AC56	SSD	8	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U	WIN_11	26200	145.0.7632.160 x64	78.10.1.7793
GUEB-000816	ACB4803FD110	SSD	16	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100	WIN_11	22631	145.0.7632.160 x64	140.7.1.2

Résultats et boutons Export

La page **Statistiques** affiche, pour une période donnée, le **nombre de connexions et de poste par site**, les postes les plus utilisés ainsi que la **dernière connexion** utilisateur.

GHTCA GestLogs

Dashboard

Recherche

Postes

Logiciels

Connexions

Statistiques

Statistiques

Du : 12/11/2025

Au : 07/04/2026

Filtrer

Postes

4679

Connexions

151062

Dernière connexion

2026-04-07 15:14:36

Dernier utilisateur

50185338

Connexions par site

Site	Nombre de connexions
Pasteur	60011
Guebwiller	271
Ribeauvillé	201
Soultz-Issenheim	159
Ensisheim-NeufBrisach	134
Munster	77

La **page Logiciels** permet au support de **vérifier les versions des logiciels installés** sur les postes. Un **export** des données est ensuite possible grâce aux **boutons dédiés**.

GHTCA GestLogs

Dashboard

Recherche

Postes

Logiciels

Connexions

Statistiques

Audit des logiciels

Analyse des logiciels par site

Guebwiller

Chrome

Analyser

Export CSV

Export Excel

✓ 124 postes avec Chrome

✗ 70 postes sans Chrome

✓ Postes avec Chrome

GCSF-000052142.0.7444.176 x64

GCSF-000055140.0.7339.128 x64

GCSF-000056142.0.7444.163 x64

GCSF-000057146.0.7680.80 x64

Page Logiciels

	A	B	C
1	Statut	Poste	Version
2	AVEC	GCSF-000052	142.0.7444.176 x64
3	AVEC	GCSF-000055	140.0.7339.128 x64
4	AVEC	GCSF-000056	142.0.7444.163 x64
5	AVEC	GCSF-000057	146.0.7680.80 x64
6	AVEC	GCSF-000058	141.0.7390.107 x64
7	AVEC	GCSF-000059	136.0.7103.114 x64
8	AVEC	GEUB-000639	142.0.7444.176 x64
9	AVEC	GUEB-0000609	146.0.7680.80 x64
10	AVEC	GUEB-0000611	146.0.7680.76 x64
11	AVEC	GUEB-0000626	146.0.7680.80 x86
12	AVEC	GUEB-0000691	145.0.7632.162 x64
13	AVEC	GUEB-000362	109.0.5414.120 x86
14	AVEC	GUEB-000390	109.0.5414.120 x86
15	AVEC	GUEB-000515	139.0.7258.139 x86
16	AVEC	GUEB-000530	146.0.7680.80 x64
17	AVEC	GUEB-000531	145.0.7632.160 x64
18	AVEC	GUEB-000533	134.0.6998.88 x64

Exemple d'un export avec Excel

Stage – 2^{ème} année BTS SIO

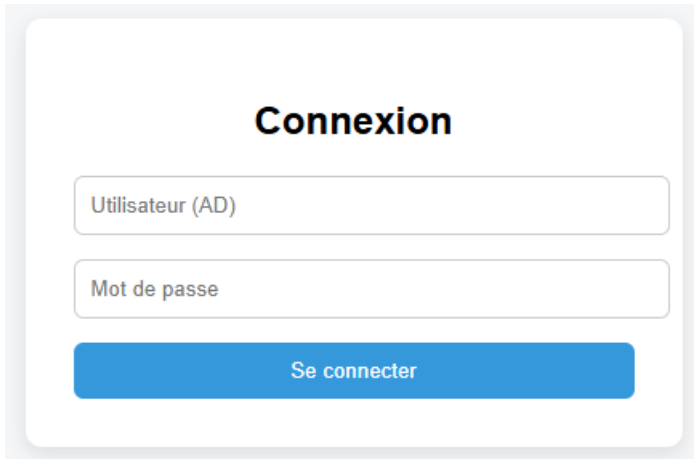
Samuel STRAUB

Hôpitaux Civils

de Colmar

❖ 5^{ème} étape : Authentification AD

En fin de réalisation du projet, il m'a été demandé de rajouter une **authentification pour l'Active Directory** ((**annuaire central** pour identifier les **utilisateurs**, récupérer leurs informations (nom, prénom) et déterminer leurs **droits d'accès** (site, rôle)) au niveau de mon application. L'objectif est que lorsqu'un **utilisateur du groupe Guebwiller** se connecte, il aura uniquement **accès aux données du site** en question et ne pourra pas effectuer une recherche pour l'hôpital de Ribeauvillé. Seul le **service informatique de l'hôpital Pasteur** a le rôle **administrateur** qui permet de visualiser les logs de tous les sites. Pour se faire, j'ai ajouté une page qui s'occupe de **l'interface graphique de l'outil de connexion** qui s'intitule **login.php**.



Interface pour la connexion AD

De plus, le fichier **auth.php** gère la logique LDAP (le langage qui permet aux serveurs de communiquer avec Active Directory) qui permet de vérifier le **groupe AD d'un utilisateur qui se connecte**.

```
// ♦ CONFIG LDAP
$ldap_server = "ldap://ldap.hcc-pasteur.fr";
$ldap_domain = "hcc-pasteur.fr"; //
$ldap_base_dn = "DC=hcc-pasteur,DC=fr";

// ♦ INPUT
$username = $_POST['username'] ?? '';
$password = $_POST['password'] ?? '';
```

Configuration LDAP

Ensuite, pour appliquer le **filtrage en fonction du site**, il faut modifier les **requêtes SQL** pour qu'elles réalisent cette action (avec **\$filter_conn** pour les **connexions** et **\$filter_poste** pour les **postes**).

```
$sql = "
SELECT p.id, p.nom_poste, COUNT(c.id) as total
FROM connexions c
JOIN postes p ON c.id_poste = p.id
$where_date
$filter_conn
GROUP BY p.id
ORDER BY total DESC
LIMIT 10
";
```

Requête SQL avec le filtrage \$filter_conn

Pour cela, j'utilise les **fonctions** *getSiteFilter* et *getConnexionFilter* du fichier **security.php** que j'appelle en haut de mes pages.

```
// filtre automatique (IMPORTANT)
$filter_poste = str_replace("WHERE", "AND", getSiteFilter("p"));
$filter_conn = str_replace("WHERE", "AND", getConnexionFilter("c", "p"));
?>
```

Appel des fonctions de security.php

Pour tester la **nouvelle fonctionnalité**, je me suis **connecté en tant que support de Munster** avec un mot de passe par défaut.

Postes
enregistrés

82

Connexions
enregistrées

178

Dernière
connexion

2026-03-17
15:54:03

Dernier
utilisateur

ergo

Dernières connexions

Poste	Utilisateur	Date connexion
MUNS-000161	ergo	2026-03-17 15:54:03
MUNS-000118	KINE.HDJ	2026-03-17 15:48:50
MUNS-000129	m.demonchaux	2026-03-17 15:48:26
MUNS-000115	A.BARRE	2026-03-17 15:42:17
MUNS-000159	j.baumgartner	2026-03-17 15:42:05
MUNS-000113	ehpad1	2026-03-17 15:37:03
MUNS-000123	p.haag	2026-03-17 15:34:25
MUNS-000158	ergo	2026-03-17 15:27:29
MUNS-000126	ried	2026-03-17 13:38:14
MUNS-000112	hdj.inf	2026-03-17 13:07:06

Page dashboard.php pour les utilisateurs de Munster (postes « MUNS »)

Analyse des logiciels par site

Munster

Chrome

Analyser

Export CSV

Export Excel

Exemple du blocage du filtre pour ce groupe

5. Compétences

Voici les compétences que j'ai acquises au cours de ce stage :

1.2 : Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

- Collecter, suivre et orienter des demandes
- Traiter des demandes concernant les applications

Ce stage m'a permis de développer cette compétence grâce aux discussions avec les utilisateurs de mon outil qui m'ont aidé à bien comprendre les attentes et les besoins liés à mon projet. Les échanges réguliers avec mon tuteur et son responsable m'ont également permis de mieux cerner mon sujet en recueillant les **informations nécessaires à sa réalisation et son évolution.**

1.3 : Développer la présence en ligne de l'organisation

- Participer à l'évolution d'une site Web exploitant les données de l'organisation

Cette compétence a été acquise car j'ai participé au **déploiement d'une base de données** notamment à l'aide d'un **script d'import** automatisé. J'ai suivi la mise à jour des données « logs » pour assurer la continuité de l'affichage des informations de mon application en apportant des modifications nécessaires.

1.4 : Travailler en mode projet

- Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet
- Planifier les activités

Je pense avoir développé ces deux compétences en ayant étudié le **cahier des charges de mon tuteur** et en organisant les étapes de réalisation afin de planifier et structurer les activités à faire pour réaliser mon projet de stage.

1.5 : Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

- Déployer un service

J'ai acquis cette compétence puisque j'ai mis en œuvre un **service** permettant aux employés et au support en interne de pouvoir **rechercher des informations importantes** concernant les données (matérielles/logicielles) **des postes informatiques et des connexions.**

1.6 : Organiser son développement professionnel

- Mettre en place de son environnement d'apprentissage personnel
- Gérer son identité professionnelle
- Développer son projet professionnel

J'ai pu développer ces trois compétences grâce à ce stage de 6 semaines, qui m'a offert une deuxième expérience enrichissante dans le **monde professionnel.** Ce stage a été une étape essentielle dans mon parcours de professionnalisation, me permettant de réaliser un projet concret qui sera utilisé par la suite par le support.

6. Bilan

Ce stage de six semaines a été une **expérience particulièrement enrichissante**, tant sur le plan professionnel que personnel. En tant qu'étudiant en BTS SIO, spécialité SLAM, j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique mes compétences en développement au service d'un projet concret et utile pour le support et les techniciens. J'ai également pu développer de **nouvelles compétences en gestion de données** avec le langage **Python** et pour **maintenir mon application**.

Ma mission principale consistait à concevoir une **application web** avec une **fonction de recherche** pour **recupérer les informations** matérielles et logicielles mais aussi l'**historique des connexions** relatives aux postes du GHTCA. Cet **outil destiné aux employés** en interne offre une meilleure **visualisation et exploitation des données**, facilitant ainsi le **suivi des informations nécessaires** au support et l'anticipation de problèmes techniques (**absence d'un logiciel** sur un poste). Ce sujet de stage m'a permis de manipuler une **base de données**, d'**utiliser des requêtes SQL**, d'approfondir mes **compétences en Python**, de **programmer des fonctionnalités/pages web** et de rendre des interfaces plus intuitives, faciles à comprendre et à utiliser.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de découvrir le **fonctionnement d'un service informatique**, de m'intégrer dans une équipe et de mieux comprendre les attentes du monde professionnel. J'ai gagné en **autonomie** et en **capacité d'adaptation**.

Cette deuxième expérience professionnelle a renforcé mon intérêt pour ce BTS en option SLAM et m'a conforté dans mon choix de poursuivre dans cette voie. Elle constitue une **étape importante dans mon parcours de professionnalisation**, et je suis reconnaissant d'avoir pu contribuer à un **projet concret**, valorisant et qui sera utilisé par le support du service informatique par la suite.



Entrée service informatique des HCC